

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 6

Meccanica dei sistemi: collisioni e traslazioni

Ci sono problemi che non possono essere risolti facilmente tramite $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ (ad es. collisioni tra corpi in generale)

Le forze di interazione tra corpi (forze interne) durante la collisione sono molto complesse e non facilmente esprimibili

Per risolvere questi problemi facilmente introduciamo l'**impulso**, la **quantità di moto**, e le loro leggi di conservazione

Quantità di moto e legge di Newton generalizzata

La quantità di moto è una quantità **vettoriale**

Quantità di moto
(eng: momentum)

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Unità: kg m s⁻¹ [M L T⁻¹]

Il legge Newton
generalizzata

$$\sum \vec{F} = \frac{d}{dt} \vec{p}$$

Derivata di un prodotto
⇒ due termini

$$\sum \vec{F} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dm}{dt} \vec{v} + m\vec{a}$$

Quando $m = \text{costante} \Rightarrow$ legge di Newton “classica”

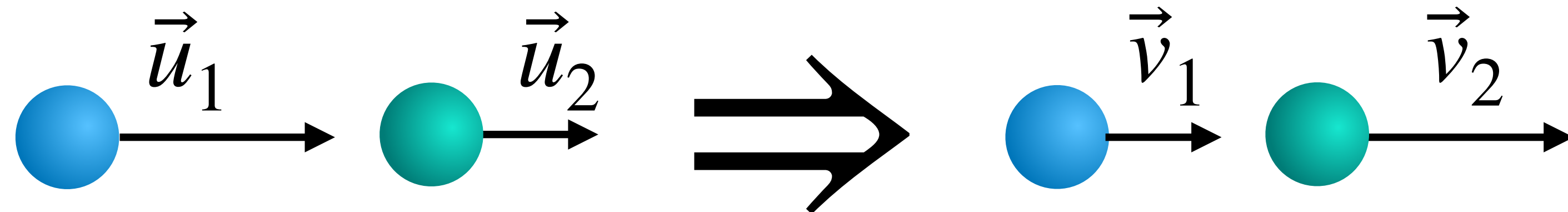
Conservazione della quantità di moto

*Se la risultante delle forze è nulla ($\mathbf{F} = 0$),
la quantità di moto si conserva (legge d'inerzia)*

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{costante}$$

$$\left(\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \right)$$

Utile per risolvere
collisioni



Parallelo fra quantità di moto ed energia cinetica

Entrambe dipendono da massa e velocità del corpo

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

*Energia cinetica
(scalare)*

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

*Quantità di moto
(vettore)*

$$W = \Delta K$$

*Relazione tra lavoro e
variazione di en. cinetica
(teorema delle forze vive)*



*Esiste un'analogia
relazione per la
quantità di moto?*

Impulso e variazione di quantità di moto

L'impulso è una quantità **vettoriale** con la stessa direzione e verso della **forza**

*Forze costanti
nel tempo*

$$\vec{I} = \sum \vec{F}(t_2 - t_1) = \sum \vec{F} \Delta t$$

Unità: N s
kg m s⁻¹

*Il legge Newton
con q. di moto*

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow d\vec{p} = \vec{F} dt$$

$$\vec{I} = \Delta\vec{p}$$

*L'impulso è pari alla variazione della quantità di moto
(teorema dell'impulso)*

*Il teorema vale anche
per forze non costanti
nel tempo*

$$\vec{I} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt$$

$$\Delta\vec{p} = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt \equiv \vec{I}$$

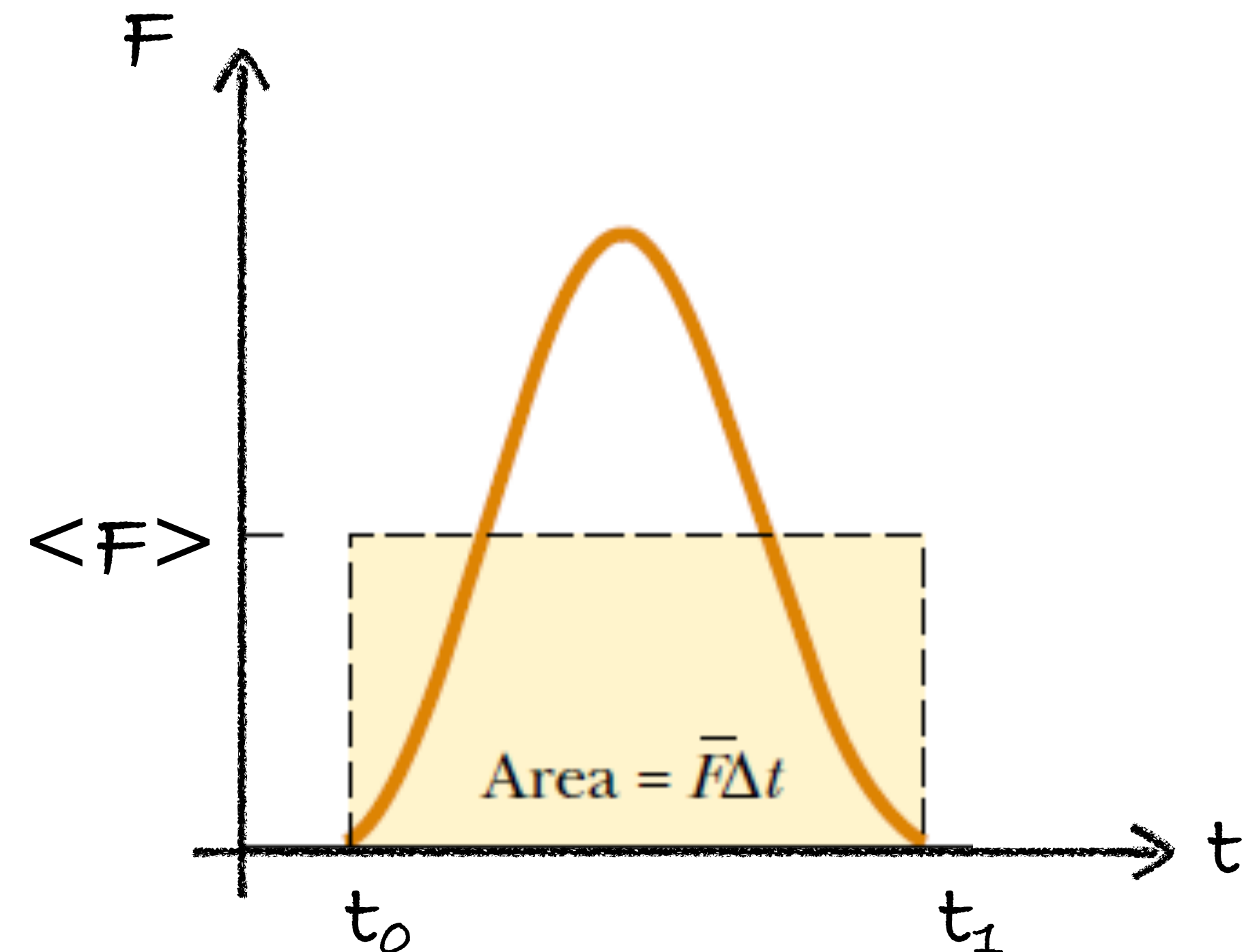
Calcolo dell'impulso con una forza media

Calcoliamo la **media**
 $\langle \vec{F} \rangle$ della forza

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt$$

$$\vec{I} = \langle \vec{F} \rangle (t_1 - t_0) = \langle \vec{F} \rangle \Delta t$$

Un'approssimazione
dell'integrale della forza
utile in applicazioni pratiche
(per es. collisioni)



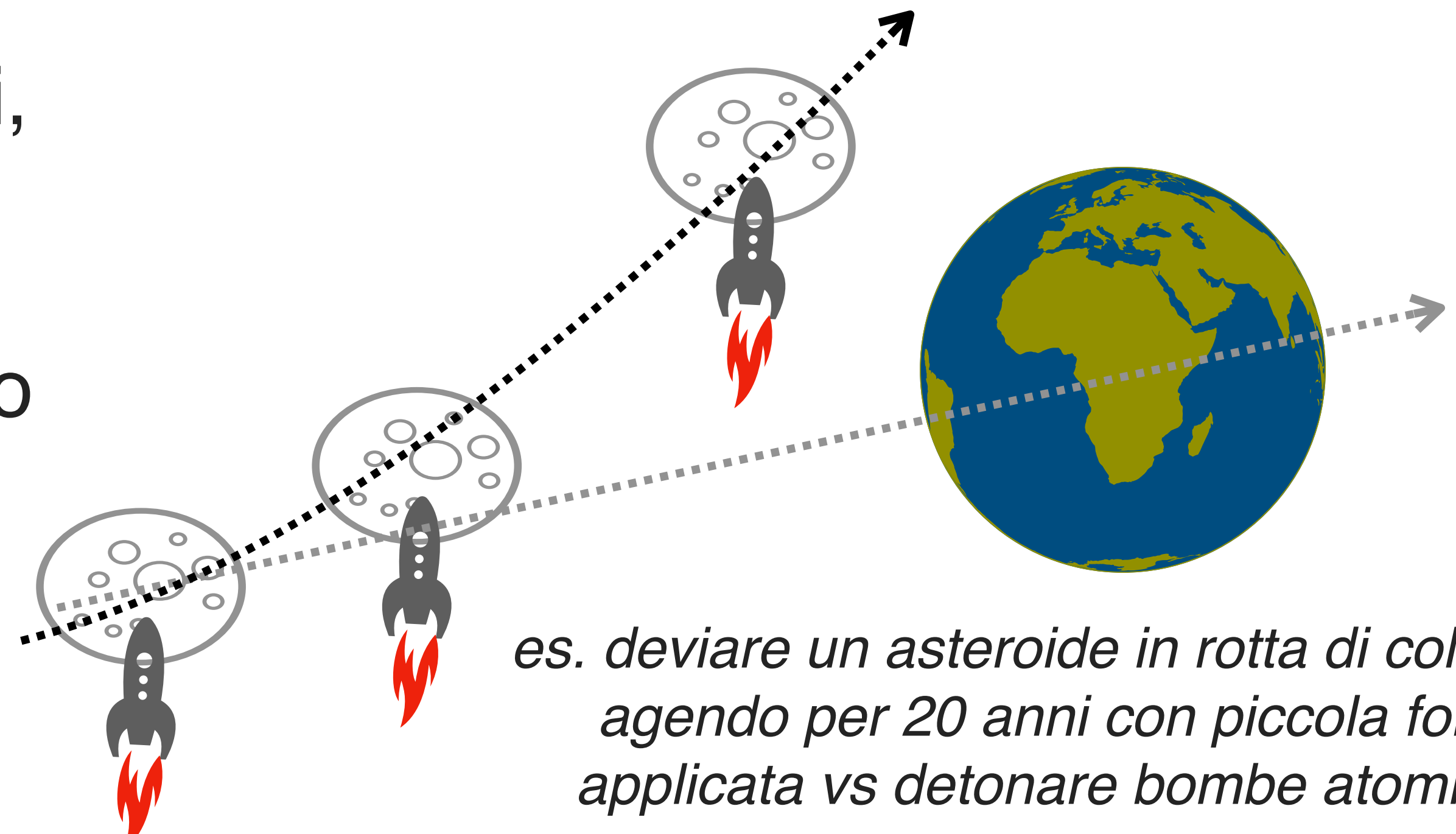
Importanza del teorema dell'impulso

Intuito: l'effetto di un'azione dipende da quanto a lungo la esercito
(ad es. premo il grilletto del controller)

$$\vec{I} = \vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p}$$

*Quanto più a lungo applico l'azione (la forza),
tanto più cambio lo stato di moto dell'oggetto perturbato*

Oggetti di massa enorme (astronavi, asteroidi) richiedono i) una forza enorme per poco tempo, o ii) o una piccola forza applicata a lungo



*es. deviare un asteroide in rotta di collisione
agendo per 20 anni con piccola forza
applicata vs detonare bombe atomiche*

Parallelo fra quantità di moto ed energia cinetica

Entrambe dipendono da massa e velocità del corpo

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

*Energia cinetica
(scalare)*

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

*Quantità di moto
(vettore)*

$$W = \Delta K$$

*Il cambiamento di en. cinetica
dipende dal **lavoro** della forza
ovvero dalla distanza
(teorema delle forze vive)*

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}$$

*Il cambiamento di q. di moto
dipende dall'**impulso** della forza
ovvero dal tempo
(teorema dell'impulso)*

Conservazione dell'energia e della q. di moto

- L'energia meccanica si conserva quando sul sistema agiscono forze conservative
- La q. di moto di un sistema quando la $\Sigma \mathbf{F}=0$ si conserva sempre, indipendentemente dalla natura delle forze



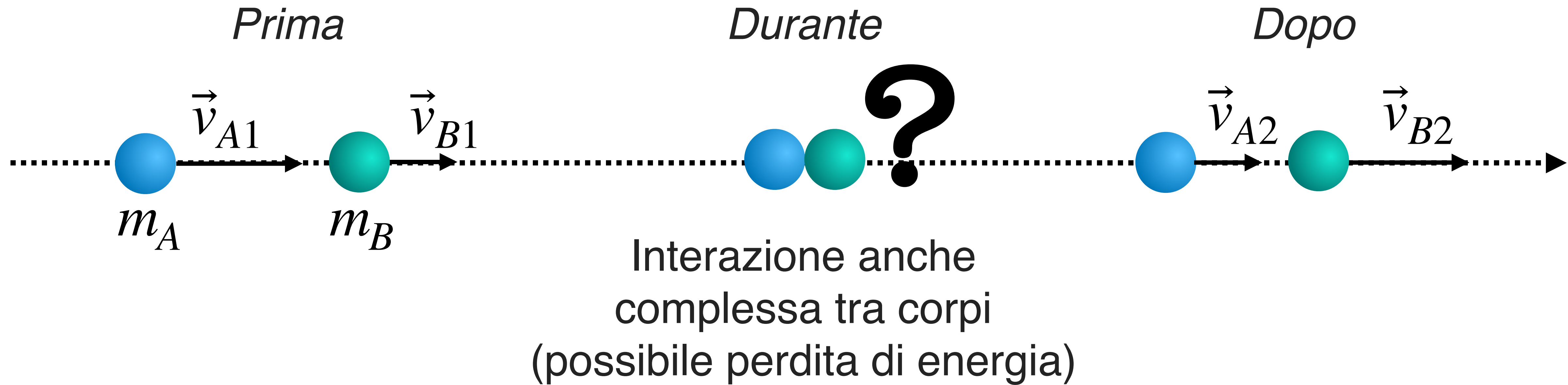
La q. di moto è un vettore, quindi la conservazione vale componente per componente



Quando ci sono solo F interne, anche di natura sconosciuta, il III principio della dinamica ci garantisce che $\Sigma \mathbf{F}_{\text{int}} = 0$

La conservazione della q. di moto è il concetto fondamentale per risolvere le collisioni tra oggetti

Collisioni e conservazione della q. di moto



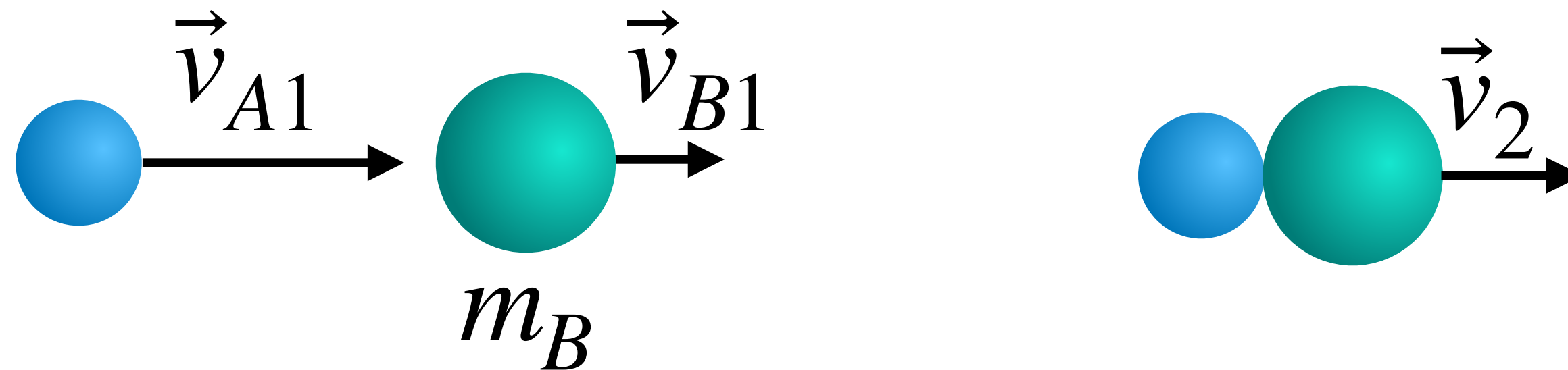
Generalmente le **F** interne $\gg$ **F** esterne durante un urto:
 $\Rightarrow$ vale sempre la conservazione della q. di moto

$$\vec{p}_{A1} + \vec{p}_{B1} = \vec{p}_{A2} + \vec{p}_{B2}$$

$$m_A \vec{v}_{A1} + m_B \vec{v}_{B1} = m_A \vec{v}_{A2} + m_B \vec{v}_{B2}$$

Collisioni anelastiche (eng: inelastic collisions)

- L'energia meccanica non si conserva: se il moto avviene a potenziale costante, allora $K_{\text{finale}} < K_{\text{iniziale}}$
- Nel limite completamente anelastico, i due corpi restano uniti dopo la collisione $\Rightarrow$ hanno la stessa velocità finale



$$m_A \vec{v}_{A1} + m_B \vec{v}_{B1} = (m_A + m_B) \vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2 = \frac{m_A \vec{v}_{A1} + m_B \vec{v}_{B1}}{m_A + m_B}$$



La velocità è un vettore, risolvere componente per componente

Collisioni elastiche (eng: elastic collisions)

- $\mathbf{F}_{\text{interne}}$ durante la collisione sono conservative: E meccanica conservata
 $\Rightarrow$ se $U = \text{costante}$, allora $K_{\text{finale}} = K_{\text{iniziale}}$
- Esempi: due palle da biliardo a bassa velocità, carrelli ad aria compressa con molle ai bordi, etc.

$$m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

Conservazione q. di moto

$$\frac{1}{2} m_A v_{A1}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B1}^2 = \frac{1}{2} m_A v_{A2}^2 + \frac{1}{2} m_B v_{B2}^2$$

Conservazione energia

Il sistema di equazioni sopra è risolvibile, ma porta a formule anche complesse e difficili da memorizzare

Conservazione della q. moto: esercizi

Esercizio 6.01: Due carrelli di massa $m_A = 0.50$ kg e $m_B = 0.30$ si muovono senza attrito su una guida ad aria compressa con velocità iniziali $v_{A1} = 2.0$ m/s e $v_{B1} = -2.0$ m/s. Trovare le velocità dei due carrelli dopo l'urto sotto le seguenti ipotesi:

- a) il secondo carrello ha una velocità finale $v_{B2} = 2.0$ m/s;
- b) l'urto è completamente anelastico;
- c) l'urto è completamente elastico.

Nei casi a) e b), confrontare la variazione di energia cinetica prima e dopo l'urto.

Esercizio 6.02: Due dischi di massa $m_A = 200$ g e $m_B = 120$ g si muovono senza attrito su un piano ad aria compressa. Sappiamo che le loro velocità iniziali sono $v_{A1} = 2.0 \mathbf{u}_x$ m/s e $v_{B1} = 0$. Inoltre, dopo la collisione il disco A si muove con una velocità di 1.0 m/s che forma un angolo di 30° con la direzione x . Determinare la velocità finale v_{B2} (in modulo, direzione e verso).

Collisioni completamente anelastiche: esercizi

Esercizio 6.03: Il cosiddetto *pendolo balistico* viene usato per misurare la velocità v_P di un proiettile di massa m che si conficca in un blocco di legno di massa M sospeso e libero di oscillare come un pendolo. Ricavare v_P in funzione del punto più alto raggiunto dal pendolo.

Esercizio 6.04: In un incidente automobilistico, un'auto di massa 1000 kg che si muove lungo l'asse y a 15 m/s collide con un furgone di massa 2500 kg che viaggia a 10 m/s lungo l'asse x . Auto e furgone si allontanano dal punto di impatto rimanendo incastrati. Trovare modulo, direzione e verso della velocità subito dopo l'urto trascurando l'attrito all'impatto. Assumendo poi un coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.5$, calcolare la distanza di arresto dei due veicoli dal punto d'impatto.

Collisioni elastiche con un corpo inizialmente fermo

Risolviamo esplicitamente il sistema di equazioni in 1D

$$\frac{1}{2}m_A v_{A1}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{A2}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B2}^2 \quad \text{Conservazione energia}$$

$$m_A(v_{A1}^2 - v_{A2}^2) = m_B v_{B2}^2$$

$$m_A(v_{A1} - v_{A2})(v_{A1} + v_{A2}) = m_B v_{B2}^2$$

$$m_A v_{A1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2} \quad \text{Conservazione q. di moto}$$

$$m_A(v_{A1} - v_{A2}) = m_B v_{B2}$$

Collisioni elastiche con un corpo inizialmente fermo

$$\frac{m_A(v_{A1} - v_{A2})(v_{A1} + v_{A2})}{m_A(v_{A1} - v_{A2})} = \frac{m_B v_{B2}^2}{m_B v_{B2}}$$

Divido le due equazioni

$$v_{A1} + v_{A2} = v_{B2}$$

$$m_A v_{A1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

$$m_A v_{A1} = m_A v_{A2} + m_B (v_{A1} + v_{A2})$$

$$v_{A1}(m_A - m_B) = v_{A2}(m_A + m_B)$$

$$v_{A2} = v_{A1} \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}$$

$$v_{B2} = v_{A1} \frac{2m_A}{m_A + m_B}$$

Collisioni elastiche con un corpo inizialmente fermo

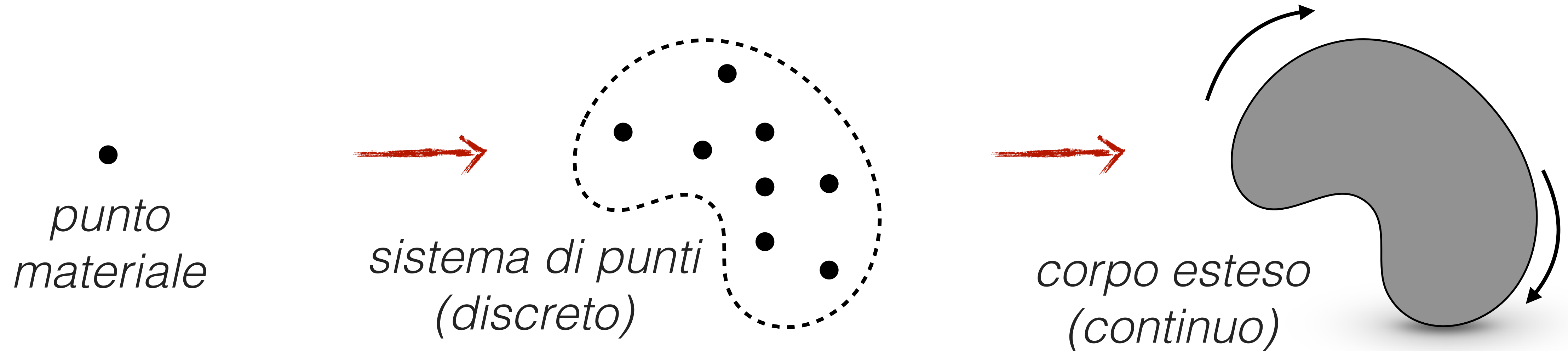
$$v_{A2} = v_{A1} \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}$$

$$v_{B2} = v_{A1} \frac{2m_A}{m_A + m_B}$$

- Nel caso $m_A \gg m_B \Rightarrow v_{A2} \sim v_{A1}$, mentre $v_{B2} = 2v_{A1}$
(Una palla da bowling urta una palla da ping pong)
- Nel caso $m_A \ll m_B \Rightarrow v_{A2} \sim -v_{A1}$, mentre $v_{B2} \ll v_{A1}$
(Palla da ping-pong urta una palla da bowling)
- Nel caso $m_A = m_B \Rightarrow v_{A2} = 0$, mentre $v_{B2} = v_{A1}$
(Due palle da biliardo)

Generalizziamo la dinamica ai sistemi estesi

Abbandoniamo il concetto di **punto materiale**



Vogliamo trovare una legge generalizzata
tipo $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ valida per le traslazioni

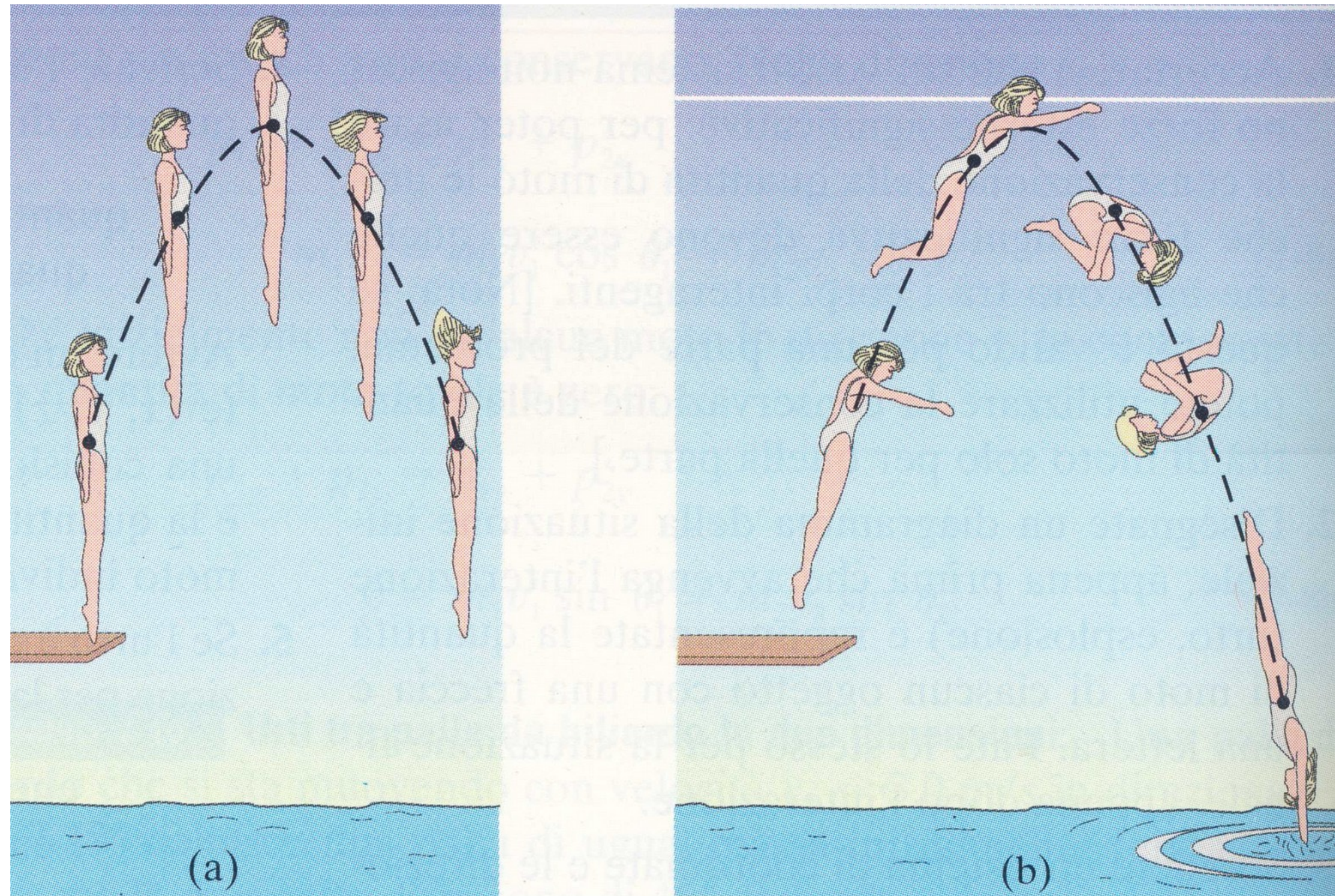
Vogliamo capire come si "attiva" la rotazione
e quali equazioni la regolano

La posizione di un sistema di punti: il centro di massa

È la media “pesata” (peso=massa) della posizione di tutti i punti

$$x_{\text{CM}} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i$$

*con M la
massa totale*



*vale sia per **traslazioni** (a)
che per **rotazioni** (b)*

*caso (a): CM fisso rispetto
ai punti del corpo*

*caso (b): CM può cambiare
rispetto ai punti del corpo
in rotazione (non descrive il
moto rotazionale)*

Proprietà fondamentale del CM (versione 1)

*Concentrando la massa del sistema nel CM,
considerandolo un punto materiale, applicando $F=ma$
 $\Rightarrow$ **il CM descrive il moto traslatorio del sistema***

ovvero

*il CM si muove sullo stesso percorso su cui si muoverebbe un punto materiale
soggetto alla $\sum F$ esterne e con massa pari a quella del sistema*

Nota: *vista l'analogia con un punto materiale,
le rotazioni non sono descritte dal moto del CM
Cfr. casi a) e b) slide precedente*

Centro di massa e moto traslatorio

Formalizziamo il legame tra il moto del CM e la ΣF sul sistema

Velocità del CM

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{d\vec{x}_{\text{CM}}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{x}_i \right)$$

(definizione di x_{CM})

(massa costante)

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{x}_i \right) = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i$$

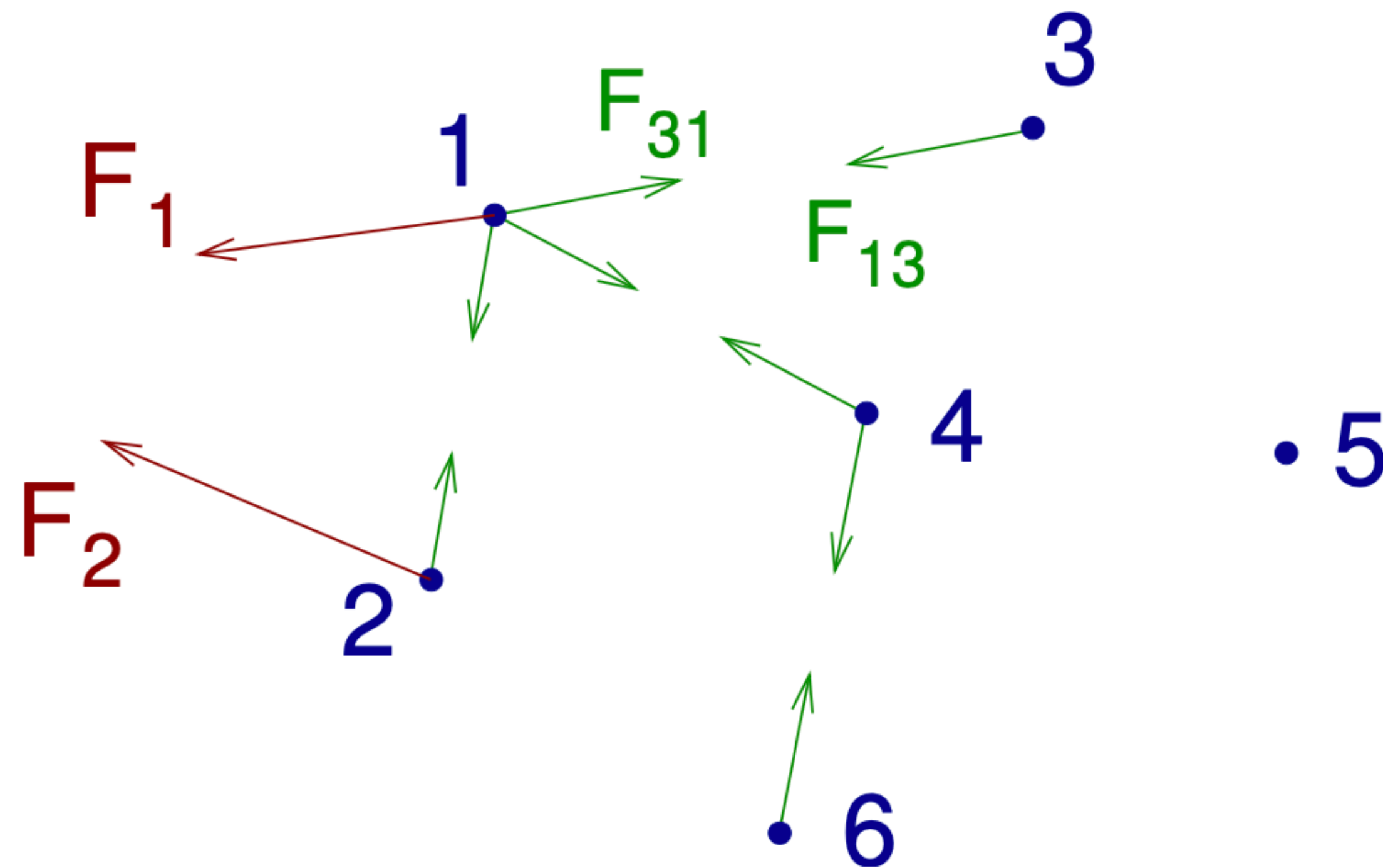
$$M\vec{v}_{\text{CM}} = \vec{p}_{\text{CM}} = \sum_i \vec{p}_i$$

*La quantità di moto del CM è la somma delle q.m. dei singoli punti materiali
(= prodotto della massa totale e v_{CM})*

Estensione del CM alla seconda legge della dinamica

Accelerazione del CM

$$\vec{a}_{\text{CM}} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{a}_i$$



*Su ogni punto materiale i
agisce una forza F_i*

*Tra due punti materiali
(chiamiamoli i, j) può
agire una forza F_{ij}*

*Se i esercita forza su j
 j esercita forza contraria su i
(III legge dinamica)*

Estensione alla seconda legge della dinamica

***Il legge Newton
per ciascun punto***

$$\vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} = m_i \vec{a}_i$$

***Il legge Newton
per il sistema***

$$\vec{F}_{\text{ris}} = \sum_i \vec{F}_i + 0 = \sum_i m_i \vec{a}_i$$


Azione e reazione: ogni F_{ij} è bilanciata da F_{ji}

$$\vec{F}_{\text{ris}} = M \vec{a}_{\text{CM}}$$

*La II legge di Newton non cambia
a patto di descrivere il sistema
con la massa totale M e con
l'accelerazione del CM*

Proprietà fondamentale del CM (versione 2)

Valido solo **per moti di traslazione**

Il moto di un sistema discreto dal punto di vista sia cinematico che dinamico è interamente descritto dal CM e le sue variabili cinematiche

X_{CM} , V_{CM} , a_{CM}

Conseguenza #1: *le forze interne al sistema non contano per determinarne il moto
(ricordate: si annullano per il III principio)*

Conseguenza #2: *un sistema di punti materiali soggetto a moto di traslazione si muove come se tutta la massa fosse concentrata in un punto materiale coincidente con il CM*

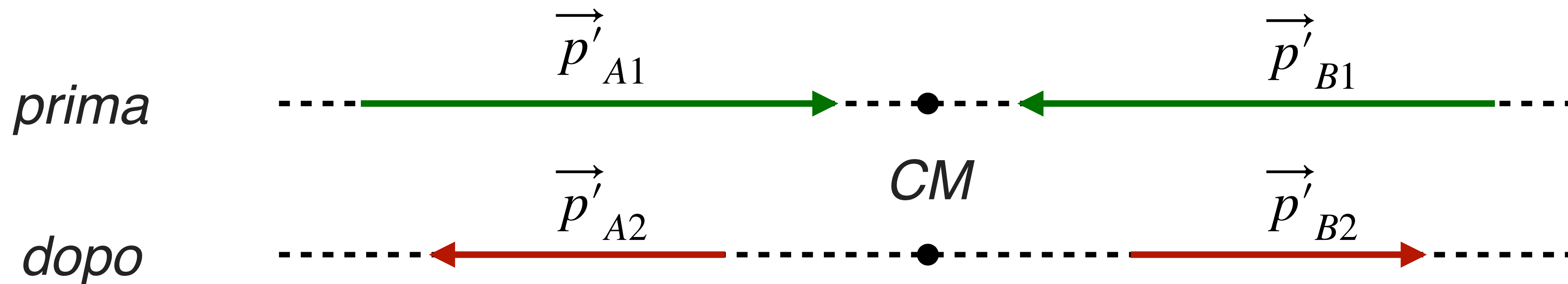
Vedremo che questo resta valido **anche per sistemi continui**

Risoluzione delle collisioni nel sistema del CM

$$\vec{v}_{\text{CM}} = \frac{m_A \vec{v}_A + m_B \vec{v}_B}{m_A + m_B} = \frac{\vec{p}_A + \vec{p}_B}{m_A + m_B}$$

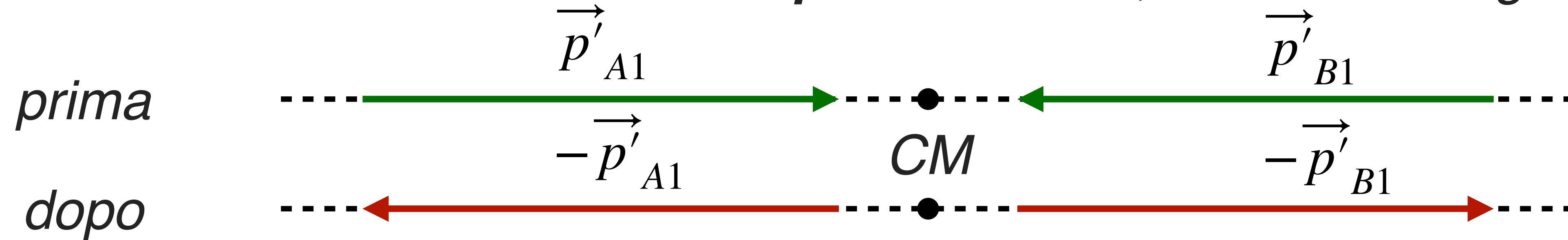
La velocità del CM resta costante se la q. moto del sistema si conserva

Conseguenza: nel sistema di riferimento SR' del CM,
la velocità del centro di massa è zero sia prima che dopo l'urto
 $\Rightarrow$ le quantità di moto devono essere sempre uguali e opposte

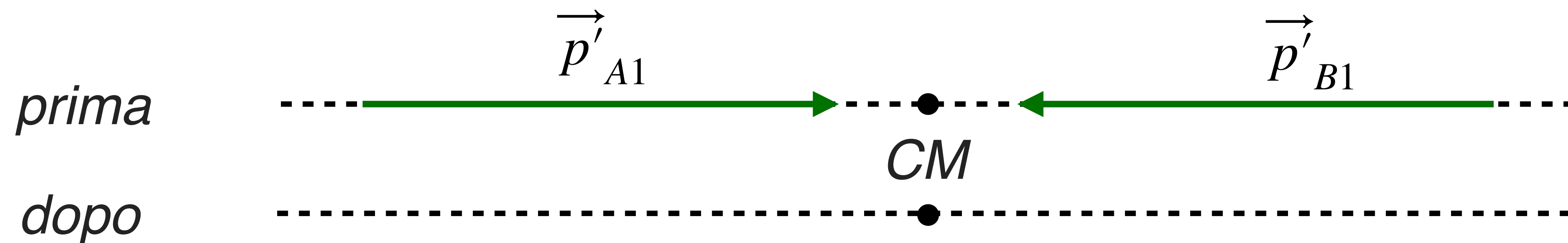


Risoluzione delle collisioni nel sistema del CM

Caso 1: urti elastici $\Rightarrow$ il modulo $|p|$ non cambia, si inverte il segno



Caso 2: urti anelastici $\Rightarrow$ dopo l'urto $|p| = 0$ (A e B coincidono con CM)



Per urti anelastici tutta l'energia cinetica si perde nel SR' del CM, ma non in quello dell'osservatore!

Esercizi sul centro di massa

Esercizio 6.05: Tre persone sono sedute su un natante leggero riempito d'aria e dalla forma di serpente, la cui coda è considerata l'origine degli assi. Sapendo che le tre persone pesano uguali e che le loro posizioni sono $x_1 = 1$ m, $x_2 = 5$ m, e $x_3 = 6$ m:

- a) si calcoli la posizione del centro di massa;
- b) si ripeta il calcolo nel caso che il natante leggero sia sostituito da una trave orizzontale di massa pari al doppio di ciascuna persona, lunghezza 8 m, e origine in $x=0$.

Esercizio 6.06: Un pescatore di 75 kg getta fuori da una barca di massa 55 kg una boa di 5 kg, orizzontalmente e con velocità di 3.2 m/s. Calcolate la velocità della barca dopo il lancio, assumendo che essa sia inizialmente ferma.

Esercizio 6.07: Una massa di 4.3 kg con velocità di 15.2 m s⁻¹ collide frontalmente con un'altra massa di 2.0 kg e velocità 2.5 m s⁻¹ opposta alla prima. Determinare le velocità dopo la collisione sotto le ipotesi di urto completamente elastico o completamente anelastico.

Baricentro o centro di massa?

Il **baricentro** (eng: barycentre): punto di azione della risultante della forza gravitazionale applicata a ciascun punto del sistema

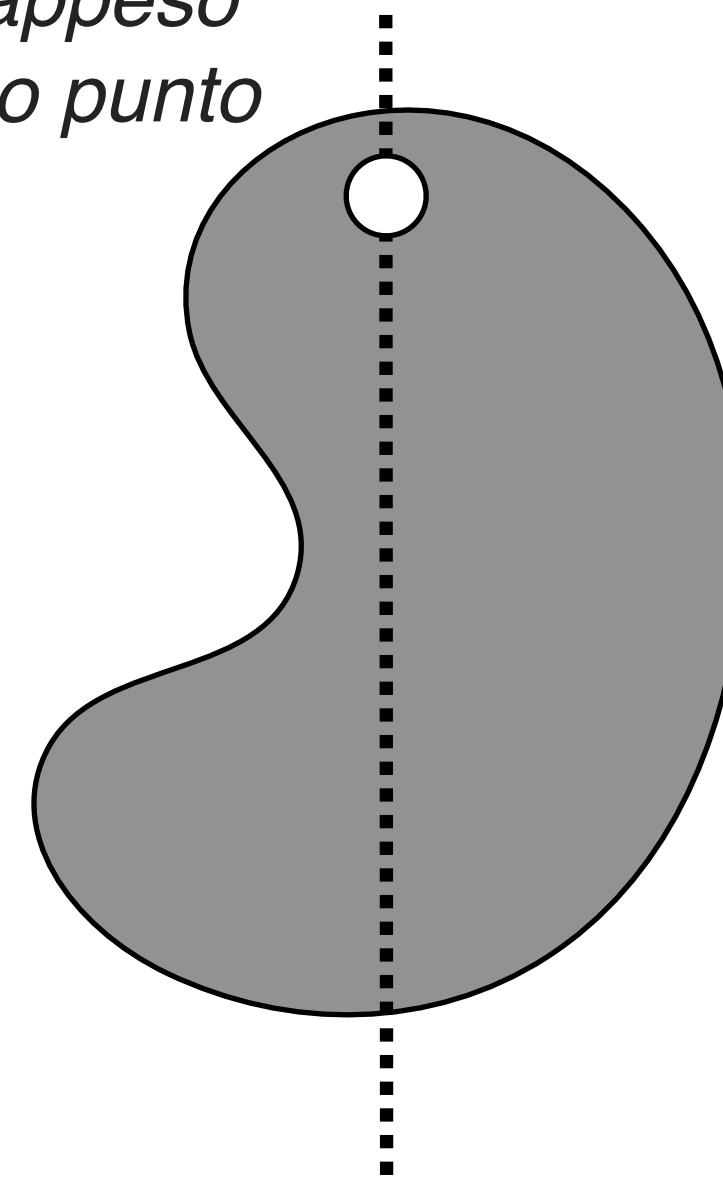
*Baricentro e centro di massa **coincidono** se il “campo gravitazionale è uniforme” = l’accelerazione di gravità è costante su tutto il corpo*

Determinazione sperimentale

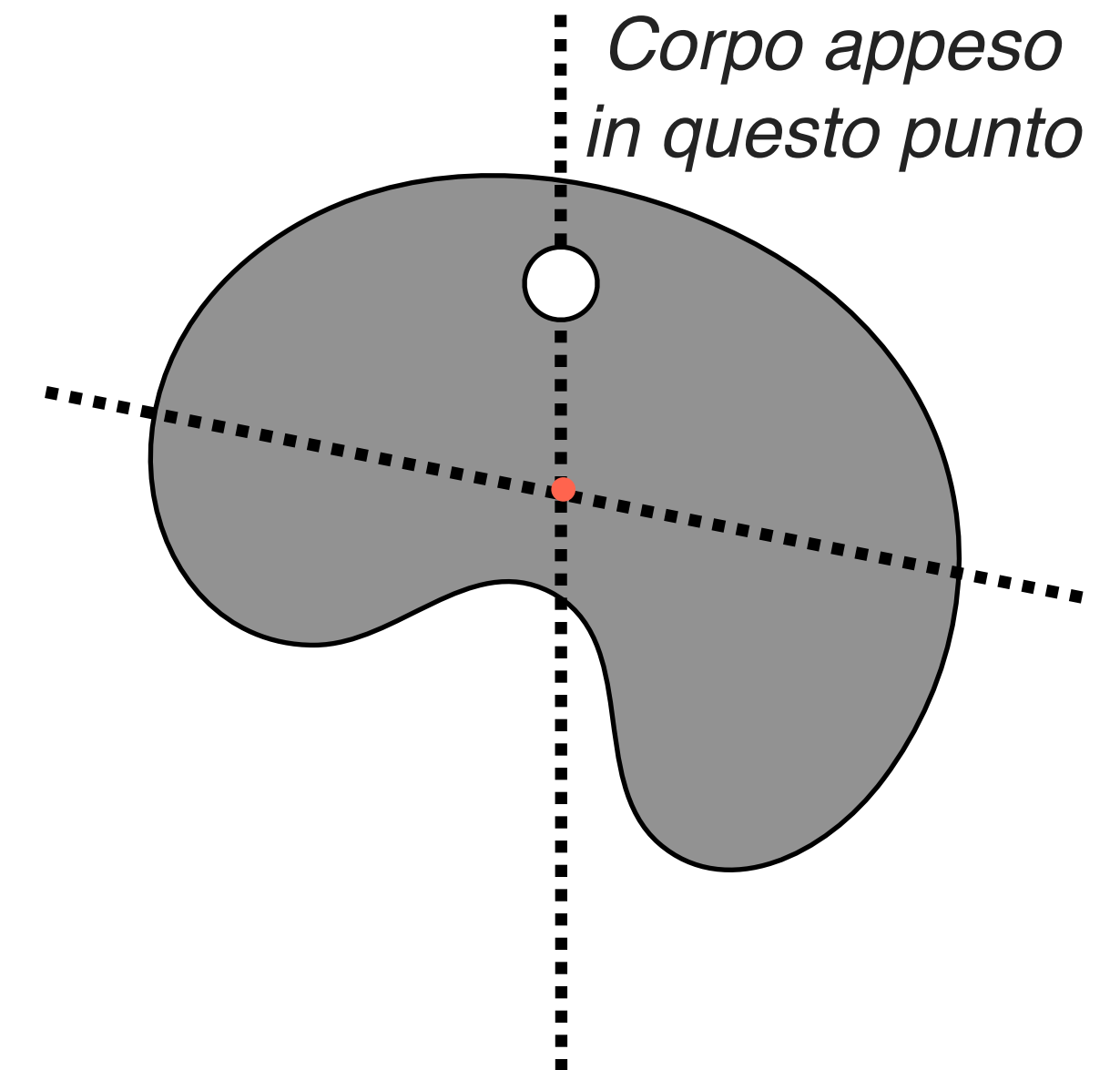
*Richiede almeno
due linee a piombo*

*La loro intersezione identifica
la posizione del baricentro*

*Corpo appeso
in questo punto*



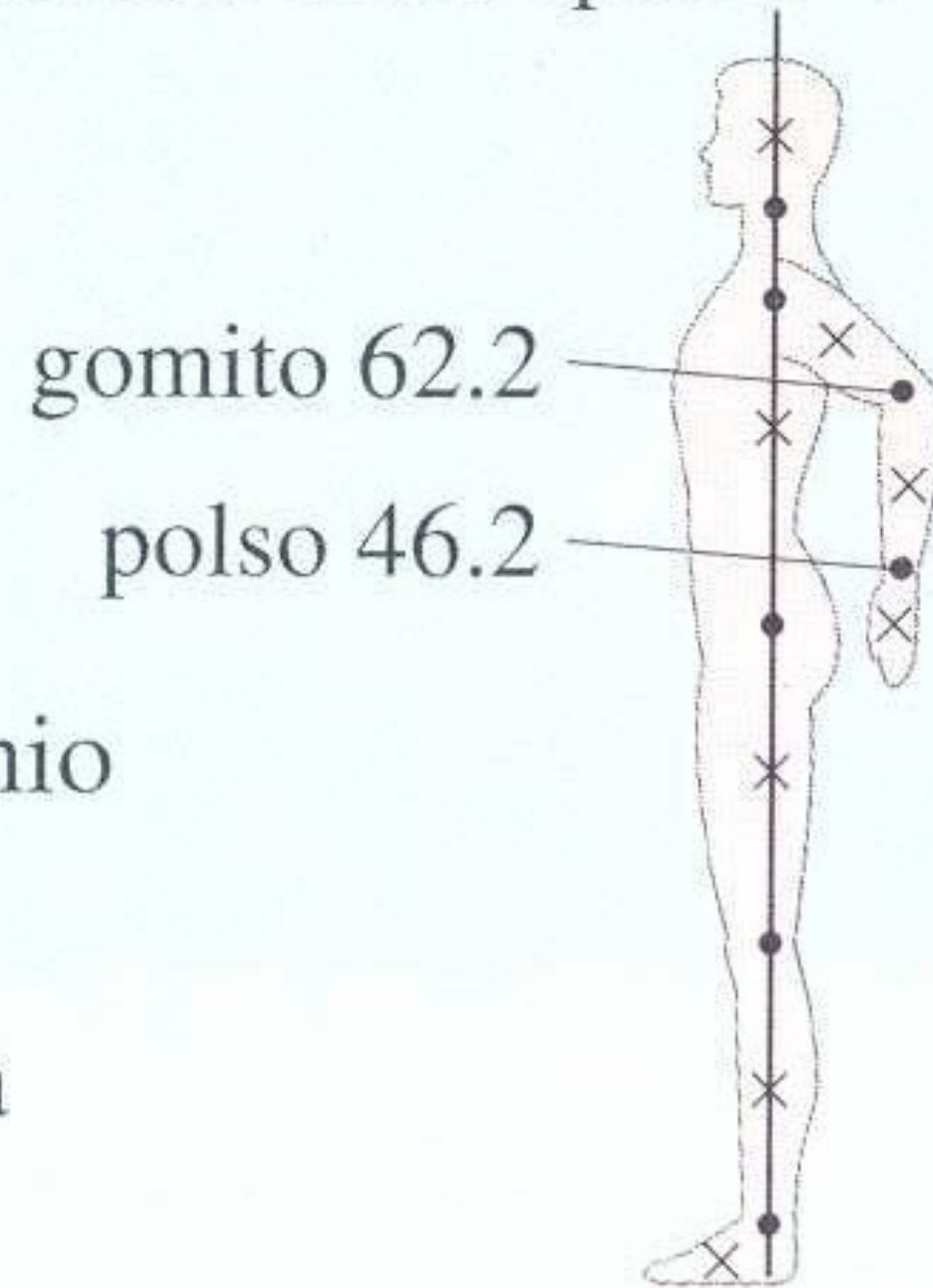
*Corpo appeso
in questo punto*



Il centro di massa del corpo umano

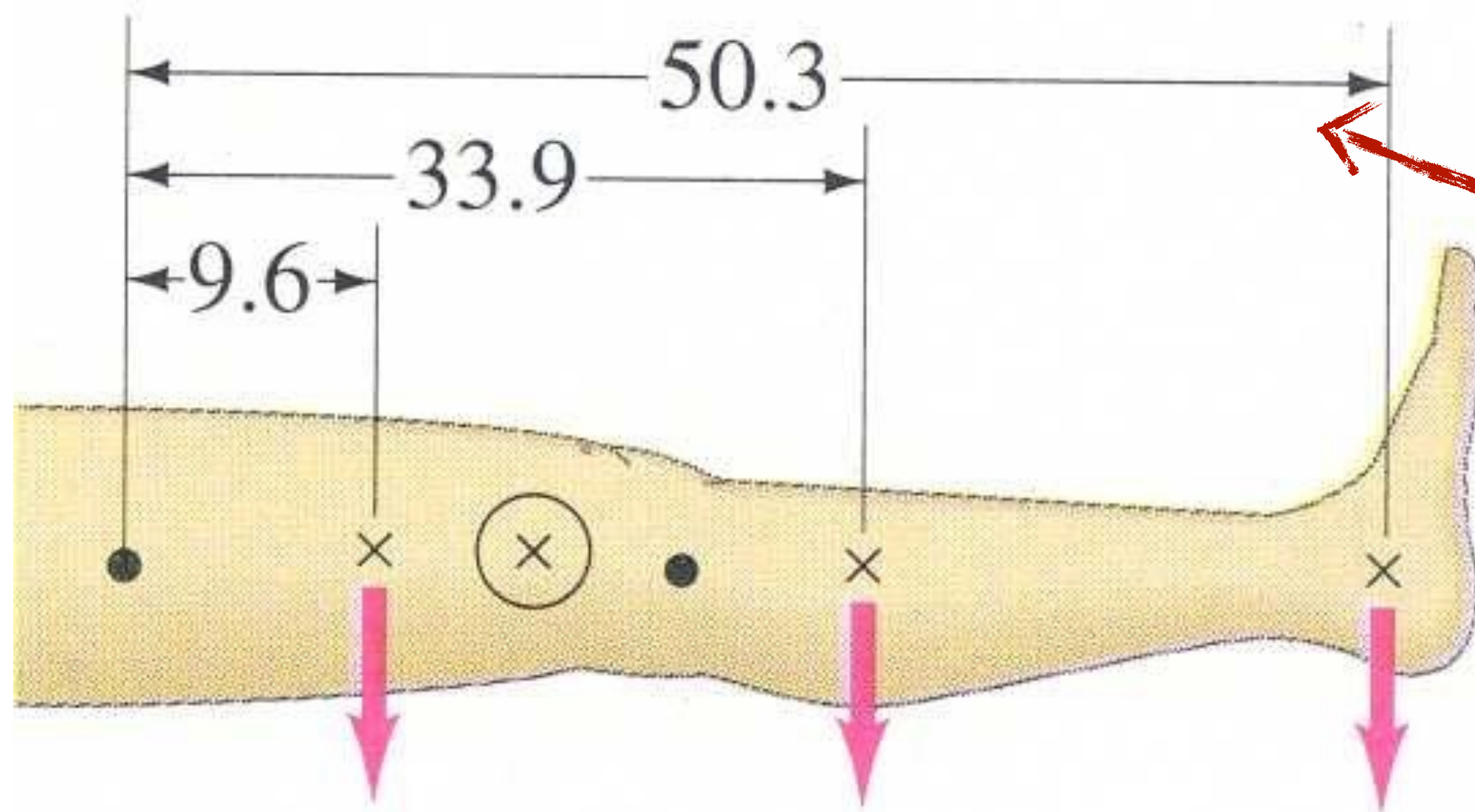
Le articolazioni: punti di **perno** (o di cerniera) su cui si esercita la forza peso applicata al centro di massa della parte corrispondente

Distanza delle articolazioni (%)	Punti di cerniera (•) (articolazioni)	Centro di massa (×) (% dell'altezza sopra al piano)	Massa percentuale		
91.2	Tra la base del cranio e la colonna vertebrale	Testa	93.5	6.9	
81.2	Articolazioni della spalla	Tronco e collo	71.1	46.1	
52.1	Anca	gomito 62.2	Parte superiore del braccio	71.7	6.6
			Avambraccio	55.3	4.2
		polso 46.2	Mani	43.1	1.7
			Parte superiore delle gambe	42.5	21.5
28.5	Ginocchio	Parte inferiore delle gambe	18.2	9.6	
4.0	Caviglia	Piede	1.8	3.4	
			58.0	100.0	



Esempio: il centro di massa di una gamba estesa

Vogliamo la posizione del centro di massa $\otimes$ rispetto all'anca, se $h=170$ cm



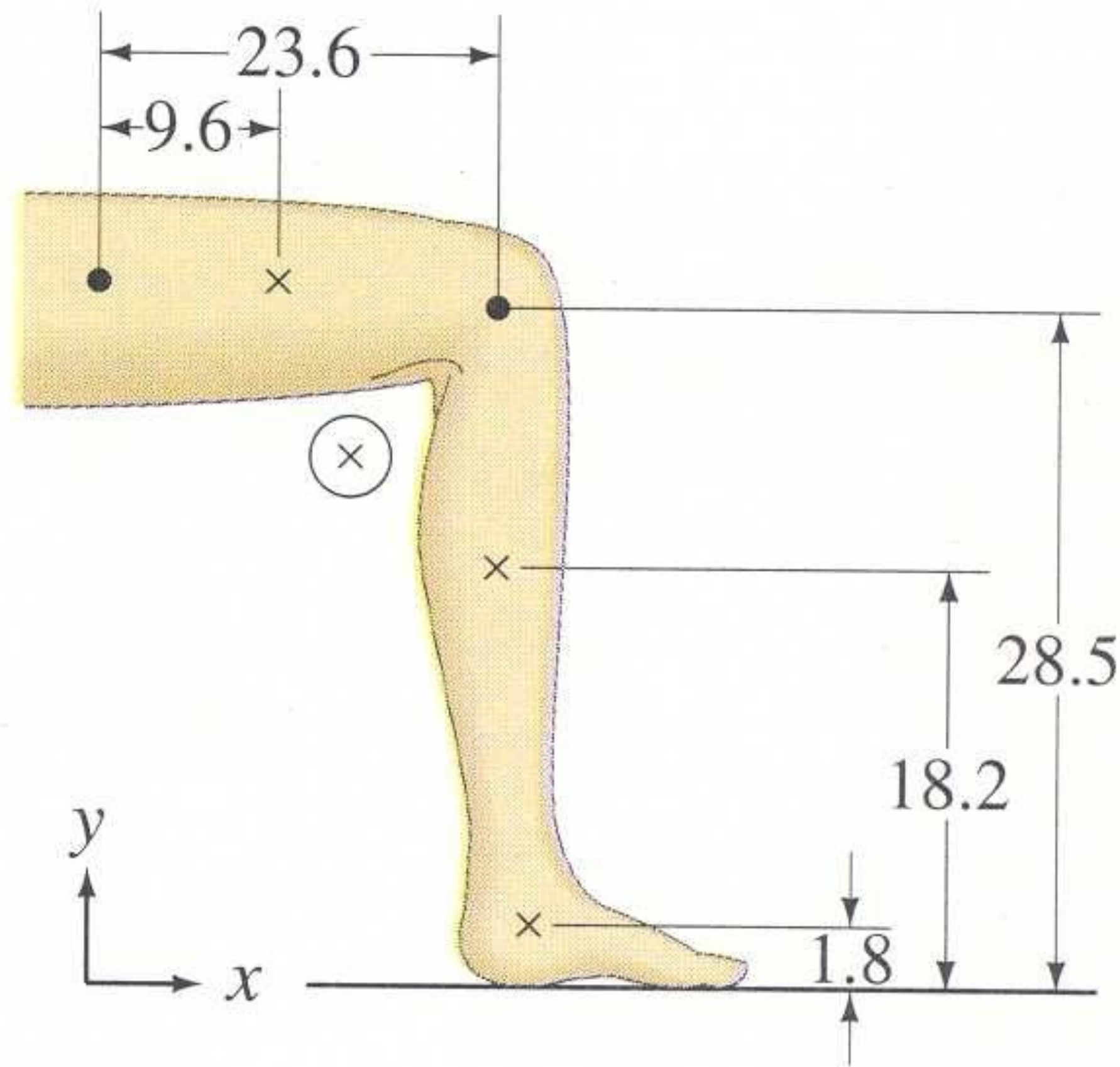
*Differenze percentuali (sull'altezza)
prese dalla tabella precedente,
riferite alla posizione dell'anca*

*Le articolazioni non contano in
questo caso = problema
unidimensionale*

$$x_{CM}(\%) = \frac{9.6 \times 21.5 + 33.9 \times 9.6 + 50.3 \times 3.4}{21.5 + 9.6 + 3.4} = 20.4\% = 34.7 \text{ cm}$$

Esempio: il centro di massa di una gamba piegata

Vogliamo la posizione del centro di massa ⊗



L'articolazione del ginocchio rende il problema bidimensionale

Scomponiamo la soluzione in
 $CM = (x_{CM}, y_{CM})$

$$x_{CM}(\%) = \frac{9.6 \times 21.5 + 23.6 \times 9.6 + 23.6 \times 3.4}{21.5 + 9.6 + 3.4} = 14.9\%$$

$$y_{CM}(\%) = \frac{28.5 \times 21.5 + 18.2 \times 9.6 + 1.8 \times 3.4}{21.5 + 9.6 + 3.4} = 23.0\%$$

$$CM = (0.149 \times 170, 0.23 \times 170) \text{ cm} = (25.3, 39.1) \text{ cm}$$

Il centro di massa sta **sotto la posizione del ginocchio**

Il centro di massa nel salto in alto: la tecnica Fosbury

Durante il salto il CM passa **sotto** l'asta; perché è importante?



Proprietà del CM: il moto traslazionale dell'atleta è pienamente descritto dal CM

L'energia e il lavoro richiesti per il salto sono quelli necessari a portare il CM oltre l'asta

Minore altezza del CM rispetto al suolo
⇒ minore lavoro contro la forza di gravità (cfr. unità 4)